

Chapitre 3-2

Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire

Semaine 5

1 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire

Soit $y = g(x)$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et X une variable aléatoire. Alors $Y = g(X)$, en tant que fonction de X , est également une variable aléatoire. En pratique, nous sommes souvent intéressés par le problème suivant : connaissant la distribution de X , comment déterminer la distribution de $Y = g(X)$.

La recherche de la distribution d'une fonction d'une variable aléatoire est une technique fondamentale en probabilités et statistiques. Nous examinerons ci-dessous les cas discret et continu.

1.1 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire discrète

La distribution d'une fonction de variable aléatoire discrète est relativement simple à obtenir. Soit X une variable aléatoire discrète dont la loi de probabilité est donnée par :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	$\dots$

Il est évident que $Y = g(X)$ est aussi une variable aléatoire discrète. La loi de probabilité de Y peut alors être représentée très simplement par :

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\dots$	$g(x_n)$	$\dots$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	$\dots$

Lorsque certaines valeurs parmi $g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n), \dots$ sont identiques, il suffit de regrouper ces valeurs égales et d'additionner leurs probabilités correspondantes.

Exemple 1.1. Soit la loi de probabilité de X suivante, déterminez la loi de $Y = X^2 + X$.

X	-2	-1	0	1	2
P	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3

Solution : La loi de probabilité de $Y = X^2 + X$ est :
En regroupant les valeurs identiques, on obtient :

Y	2	0	0	2	6
P	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3

Y	0	2	6
P	0,2	0,5	0,3

1.2 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire continue

Si la fonction d'une variable discrète reste discrète, la fonction d'une variable continue X , $Y = g(X)$, n'est pas nécessairement une variable aléatoire continue. Nous distinguons plusieurs cas :

1.2.1 I. Lorsque $Y = g(X)$ est une variable aléatoire discrète

Il suffit d'énumérer les valeurs possibles de Y et de calculer leurs probabilités respectives. Par exemple, si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ et que l'on définit :

$$Y = \begin{cases} 0, & X < \mu \\ 1, & X \geq \mu \end{cases}$$

Alors Y suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = 0,5$.

1.2.2 II. Lorsque $g(x)$ est une fonction strictement monotone

Theorem 1.1. Soit X une variable aléatoire continue de densité $p_X(x)$. Si $y = g(x)$ est strictement monotone et que sa fonction réciproque $h(y)$ possède une dérivée continue, alors la densité de $Y = g(X)$ est :

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X[h(y)]|h'(y)|, & a < y < b \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Où $a = \min[g(-\infty), g(\infty)]$ et $b = \max[g(-\infty), g(\infty)]$. [cite: 60]

Proof. Supposons que $g(x)$ soit strictement croissante. Sa réciproque $h(y)$ l'est aussi, donc $h'(y) > 0$. Soient $a = g(-\infty)$ et $b = g(\infty)$. Pour $a \leq y \leq b$:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq h(y)) = \int_{-\infty}^{h(y)} p_X(x) dx$$

En dérivant, on obtient la densité :

$$p_Y(y) = p_X[h(y)]h'(y), \quad a < y < b$$

Le cas décroissant se prouve de même avec $|h'(y)|$. □

Theorem 1.2. Soit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Pour $a \neq 0$, $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Proof. Lorsque $a > 0$, $Y = aX + b$ est une fonction strictement croissante qui prend ses valeurs sur $(-\infty, \infty)$, et sa fonction réciproque est $X = \frac{y-b}{a}$. on obtient :

$$\begin{aligned} p_y(y) &= p_x\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2\right\} \frac{1}{a} \text{ [cite: 80]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(a\sigma)} \exp\left\{-\frac{(y-a\mu-b)^2}{2a^2\sigma^2}\right\} \text{ [cite: 81]}. \end{aligned}$$

C'est la fonction de densité de la loi normale $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Lorsque $a < 0$, $Y = aX + b$ est une fonction strictement décroissante qui prend ses valeurs sur $(-\infty, \infty)$, et sa fonction réciproque est $X = (y-b)/a$. on obtient :

$$p_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} \exp\left\{-\frac{(y-a\mu-b)^2}{2a^2\sigma^2}\right\} \text{ [cite: 84]}.$$

C'est la fonction de densité de la loi normale $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$, la conclusion est donc démontrée. $\square$

Ce théorème montre que : toute transformation linéaire d'une variable normale reste une variable normale, dont l'espérance mathématique et la variance peuvent être directement obtenues à partir de la transformation linéaire. Si l'on pose $a = 1/\sigma$ et $b = -\mu/\sigma$, alors $Y = aX + b \sim N(0, 1)$,

Example 1.2. (1) Si $X \sim N(10, 2^2)$, alors $Y = 3X + 5 \sim N(35, 6^2)$. (2) Si $X \sim N(0, 2^2)$, alors $Y = -X \sim N(0, 2^2)$.

Theorem 1.3 ((Loi Log-normale)). *Soit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Alors $Y = e^X$ a pour densité :*

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

Proof. $y = e^x$ est une fonction strictement croissante qui ne prend ses valeurs que sur $(0, \infty)$. Sa fonction réciproque est $x = \ln y$. on obtient :

- Lorsque $y \leq 0$, $F_Y(y) = 0$, d'où $p_y(y) = 0$.
- Lorsque $y > 0$, la densité de Y est :

$$p_y(y) = p_x(\ln y) \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

Le théorème est ainsi démontré. $\square$

Cette distribution est appelée **loi log-normale**, notée $LN(\mu, \sigma^2)$, où μ est la moyenne logarithmique et σ^2 la variance logarithmique. [cite: 109] C'est une distribution asymétrique couramment utilisée. Dans la pratique, de nombreuses variables suivent cette loi, par exemple :

- La durée de vie des matériaux isolants.

- Le temps de maintenance pour les pannes d'équipement.
- L'écart d'âge entre deux enfants dans une famille de deux enfants.

Theorem 1.4. Soit $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$. Pour $k > 0$, $Y = kX \sim Ga(\alpha, \lambda/k)$.

Proof. Comme $k > 0$, $y = kx$ est une fonction strictement croissante sur $(0, \infty)$. Sa réciproque est $x = y/k$.

- Lorsque $y < 0$, $p_y(y) = 0$.
- Lorsque $y \geq 0$:

$$p_y(y) = p_x\left(\frac{y}{k}\right) \frac{1}{k} = \frac{\lambda^\alpha}{k\Gamma(\alpha)} \left(\frac{y}{k}\right)^{\alpha-1} \exp\left\{-\lambda\frac{y}{k}\right\} = \frac{(\lambda/k)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} \exp\left\{-\frac{\lambda}{k}y\right\}.$$

C'est la densité d'une loi $Ga(\alpha, \lambda/k)$.

□

Ce résultat est très utile. Par exemple, si $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, alors $2\lambda X \sim Ga(\alpha, 1/2) = \chi^2(2\alpha)$. Ainsi, toute loi Gamma peut être transformée en loi du χ^2 .

Theorem 1.5. Si la fonction de répartition $F_X(x)$ de X est continue et strictement croissante, alors $Y = F_X(X)$ suit une loi uniforme $U(0, 1)$.

Proof. Cherchons la fonction de répartition de $Y = F_X(X)$. Comme $F_X(x)$ prend ses valeurs dans $[0, 1]$:

- Lorsque $y < 0$, $[F_X(X) \leq y]$ est un événement impossible, donc $F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0$.

Lorsque $0 \leq y < 1$, on a :

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F_X(X) \leq y) = P(X \leq F_X^{-1}(y)) = F_X(F_X^{-1}(y)) = y.$$

Lorsque $y \geq 1$, comme $\{F_X(X) \leq y\}$ est un événement certain, alors :

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F_X(X) \leq y) = 1.$$

En résumé, la fonction de répartition de $Y = F_X(X)$ est :

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases} \quad (1.1)$$

C'est précisément la fonction de répartition de la loi uniforme sur $(0, 1)$, donc $Y \sim U(0, 1)$.

□

Ce théorème montre que : la loi uniforme occupe une place particulière parmi les lois continues. N'importe quelle variable aléatoire continue X peut être mise en relation avec une variable uniforme U via sa fonction de répartition $F(x)$. Par exemple, si X suit une loi exponentielle $Exp(\lambda)$, sa fonction de répartition est $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. En remplaçant x par X , on a :

$$U = 1 - e^{-\lambda X} \quad \text{ou} \quad X = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1 - U}.$$

Cette dernière expression montre que : à partir de nombres aléatoires (valeurs observées pseudo-aléatoires) u_i d'une loi $U(0, 1)$, on peut obtenir des nombres aléatoires x_i d'une loi exponentielle $Exp(\lambda)$:

$$x_i = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1 - u_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots$$

Comme les nombres aléatoires uniformes peuvent être générés par n'importe quel logiciel statistique, on peut ainsi obtenir des nombres aléatoires de loi exponentielle (et par extension d'autres lois). L'obtention de ces nombres est la base de la méthode de simulation stochastique (également appelée méthode de Monte-Carlo).

III. Autres formes de $g(x)$

Si $g(x)$ n'est pas monotone, on revient à la définition de la fonction de répartition $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$.

Exemple 1.3. Soit $X \sim N(0, 1)$, déterminez la loi de $Y = X^2$. On trouve $F_Y(y) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$ pour $y > 0$. La densité correspondante est celle d'une loi du $\chi^2(1)$ (Khi-deux à 1 degré de liberté).

Solution : Cherchons d'abord la fonction de répartition $F_Y(y)$. Comme $Y = X^2 \geq 0$, pour $y \leq 0$, on a $F_Y(y) = 0$, d'où $p_Y(y) = 0$. Pour $y > 0$:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1.$$

Par conséquent, la fonction de répartition de Y est :

$$F_Y(y) = \begin{cases} 2\Phi(\sqrt{y}) - 1, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} \quad (1.2)$$

En dérivant, on obtient la fonction de densité de Y :

$$p_Y(y) = \begin{cases} \varphi(\sqrt{y})y^{-1/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-1/2}e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} \quad (1.3)$$

En comparant avec la densité de la loi du χ^2 , on constate que $Y \sim \chi^2(1)$.

Exemple 1.4. Soit X de densité $p_X(x) = \frac{2x}{\pi^2}$ pour $0 < x < \pi$. Déterminez la densité de $Y = \sin X$.

Solution Puisque la variable aléatoire X prend ses valeurs dans $(0, \pi)$, l'intervalle des valeurs possibles pour $Y = \sin X$ est $(0, 1]$. En dehors de cet intervalle, $p_y(y) = 0$. Pour $0 < y \leq 1$, l'ensemble des valeurs de x satisfaisant $[Y \leq y]$ est constitué de deux intervalles disjoints.

$$\begin{aligned}\Delta_1(y) &= [0, x_1] = [0, \arcsin y], \\ \Delta_2(y) &= [x_2, \pi] = [\pi - \arcsin y, \pi].\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}[Y \leq y] &= [X \in \Delta_1(y)] \cup [X \in \Delta_2(y)] \\ &= [0 \leq X \leq \arcsin y] \cup [\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi].\end{aligned}$$

D'où la fonction de répartition :

$$\begin{aligned}F_y(y) = P(Y \leq y) &= \int_0^{\arcsin y} p_x(x) dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} p_x(x) dx \\ &= \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx.\end{aligned}$$

En dérivant par rapport à y des deux côtés, on obtient :

$$p_y(y) = \frac{2 \arcsin y}{\pi^2 \sqrt{1 - y^2}} + \frac{2(\pi - \arcsin y)}{\pi^2 \sqrt{1 - y^2}} = \frac{2}{\pi \sqrt{1 - y^2}}, \quad 0 < y \leq 1.$$